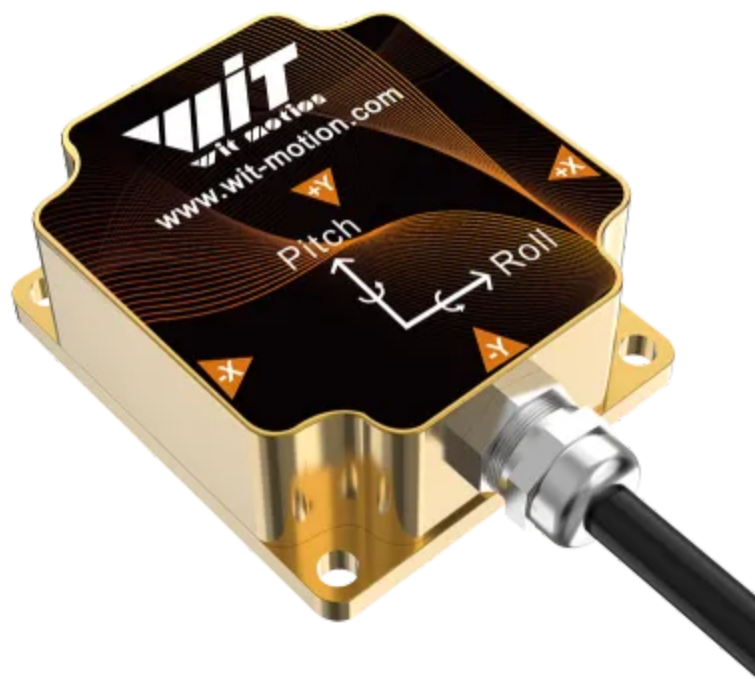


HWT9053产品规格书



产品概述

- 该产品是基于MEMS [MEMS](https://baike.baidu.com/item/MEMS) 技术的高性能三维运动姿态测量系统。它包含[三轴陀螺仪](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E9%99%80%E8%9E%BA%E4%B%AA/3785697)、[三轴加速度计](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E8%BD%B4%E5%8A%A0%E9%80%9F%E5%B%A%A6%E8%AE%A1/20863147)、[三轴电子罗盘](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BD%97%E7%9B%98/8973568)等运动传感器。通过集成各种高性能传感器和运用自主研发的姿态动力学核心算法引擎，结合高动态卡尔曼滤波融合算法，为客户提供高精度、高动态、实时补偿的三轴姿态角度，通过对各类数据的灵活选择配置，满足不同的应用场景。
- 领先的基于 Kalman 滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法，可以实时提供高达 200Hz 更新率的数据，从而满足各种高精度的应用需求，实现准确的动作捕捉和姿态估计。
- 拥有国内领先的高精度转台设备仪器，产品内部集成自主研发的高精度校准和标定算法，提高产品的测量精度。

- 同时提供用户所需要的各种上位机、使用说明、开发手册、开发代码，使得针对各类需求的研发时间降至最低。

联合北京航空航天大学共同打造

Products according to the university of aeronautics and astronautics the satellite attitude determination algorithm is derived
Products according to the university of aeronautics and astronautics the satellite attitude determination algorithm is derived



产品特点

- 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器，采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法，能够快速求解出模块当前的实时运动姿态，具有很宽的测量范围、卓越的抗噪能力、无迟滞、温度特性稳定等优点。
- 采用先进的数字滤波技术，能有效降低测量噪声，提高测量精度。
- 产品内部集成了姿态解算器，配合动态卡尔曼滤波算法，能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态，姿态测量精度静态 0.001° ，稳定性极高，性能甚至优于某些专业的倾角仪。
- Z轴航向角加入地磁传感器滤波融合，解决了6轴算法中，由于陀螺仪积分的漂移引起的累计误差，可长期稳定输出航向角数据。**注意：要由于有磁场检测，使用前需要校准，而且使用时需要远离磁干扰区域、电子设备、磁铁、扬声器等硬磁性物体至少20cm的距离。**
- 产品内部自带电压稳定电路，工作电压5~36V，连接方便。
- 军工级磁场芯片，受到磁场干扰自动恢复。
- IP68级防护，铝外壳，抗外界电磁干扰能力强、性能稳定，可适应在工业恶劣环境中长期工作。

参数指标

加速度计参数

参数	条件	典型值
量程		±2g
分辨率	±2g	0.0005(g/LSB)
静止零漂	水平放置	±25 mg
温漂	-40°C ~ +125°C	±0.1mg/°C
带宽		5~256Hz
零偏稳定性	10S平滑	XY:3.5ug； Z:5ug
零偏不稳定性	allan方差	XY:1.5ug； Z:3ug

陀螺仪参数

参数	条件	典型值
量程		±2000°/s
分辨率		0.061(°/s)/(LSE
RMS噪声	带宽=100Hz	0.028~0.07(°/s)-r
静止零漂	水平放置	±0.5~1°/s
带宽		5~256Hz
零偏稳定性	10S平滑	8°/h
零偏不稳定性	allan方差	5°/h

磁力计参数

参数	条件	典型值
测量范围	循环计数值(200)	-400uT to +400 uT
线性度 ±200uT	循环计数值(200)	0.6%

分辨率	循环计数值(200)	13nT/LSB
-----	------------	----------

俯仰、横滚角参数

参数	条件	典型值
量程		X:±180°
		Y:±90°
倾角精度		0.001°
分辨率	水平放置	0.001°
温漂	-40°C ~ +85°C	±0.05°

航向角参数

参数	条件	典型值
量程		Z:±180°
航向精度	9轴算法，磁场校准，动/静态	1°（不受磁场干扰情况
	6轴算法，静态	0.5°（动态存在积分累 【2】
分辨率	水平放置	0.0055°

注：

【1】使用前请在测试的环境进行磁场校准，确保传感器熟悉该环境下的磁场，校准时，请远离磁干扰

【2】在有些震动环境下，会有累计误差，具体误差不可估计，具体根据实际测试为准

模组参数

基本参数

参数	条件	最小值	默认	最大
----	----	-----	----	----

通信接口	UART	4800bps	9600bps	230400
	CAN	3K	250K	1000
输出内容	片上时间、3轴加速度、3轴角速度、3轴磁场、3轴温度			
输出速率【1】		0.2Hz	10Hz	2000
启动时间				100ms
工作温度		-40℃		85℃
存储温度		-40℃		100℃
耐冲击				200g
防护等级				IP67

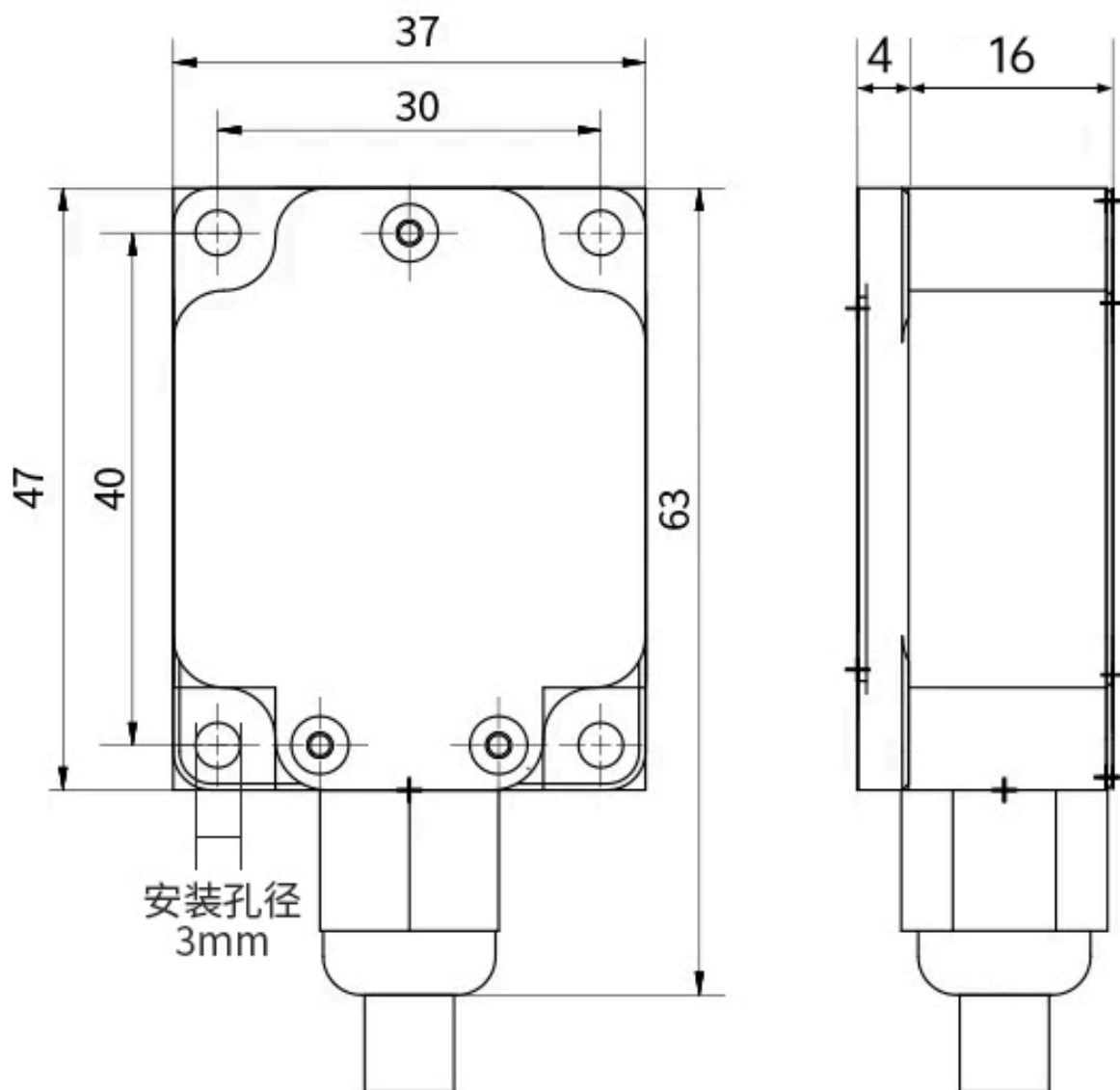
电气参数

注：

如果需要5-36V可以下单的时候和销售备注好，支持定做。

参数	条件	最小值	默认	最大值
供电电压		9V	12V	36V
工作电流	工作（12V）		13mA	
功耗			156mW	

产品尺寸

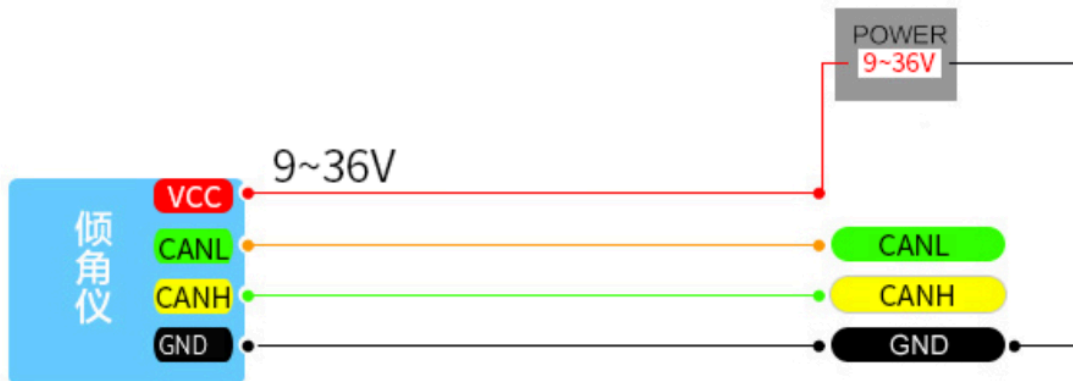


引脚定义及连接

引脚说明

(CAN接线方式)

线色功能	红色 RED	黄色 YELLOW	绿色 GREEN	黑色 BLACK
	VCC 电压9~36V 供电电源正极	CANH	CANL	GND 电源负极



传感器安装指导 <<https://witmotion.yuque.com/wumwnr/docs/gmq95r05duuqccqx?singleDoc#%20《传感器安装指导》>>

快速上手 <<https://witmotion.yuque.com/docs/share/ba95ae84-50f8-4e8a-92ab-0fb465e0e5d8?#%20《铝壳倾角仪和惯导传感器--快速上手》>>

上位机 <<https://witmotion.yuque.com/docs/share/8a619529-6461-4409-99a2-b5daf5e6fa74?#%20《上位机》>>

基础理论视频 <<https://witmotion.yuque.com/wumwnr/docs/age0ubgmpsulximy>>

>

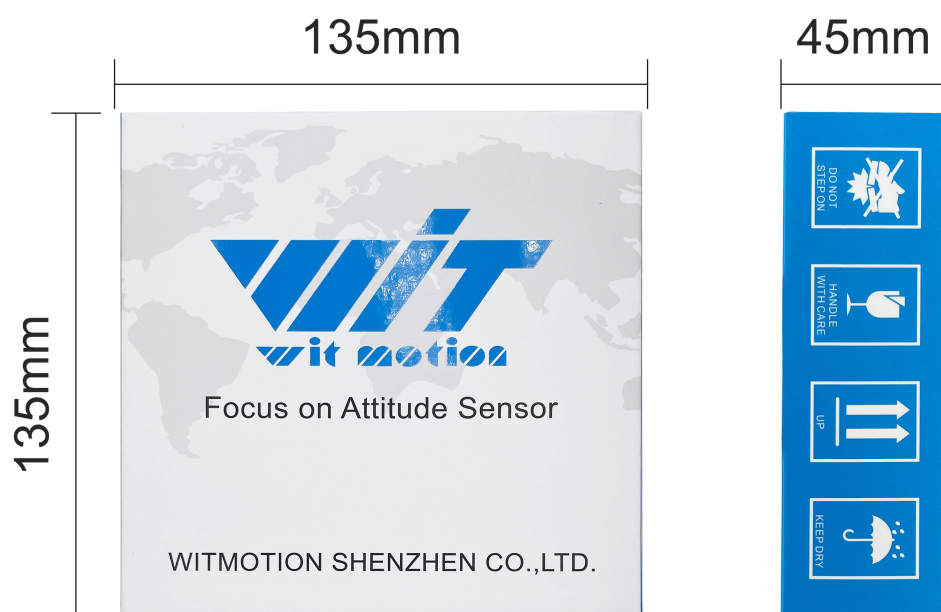
通讯协议 <<https://wit-motion.yuque.com/docs/share/e8142d94-4e2d-413b-8096-eeb79144f710?#%20> 《高精度传感器CAN协议》>

SDK <<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/ltst03/ift8hkltwz10vvo?singleDoc#%20> 《SDK》>

常见问题 <<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/lkz0ac>>

产品包装

样品包装



应用领域

- 虚拟现实/增强现实，头戴显示器
- 大规模农业自动耕种
- 高空作业安全监控
- 无人机，载人飞行器
- 工业姿态监控
- 人体动作跟踪/捕捉
- 机器人，自动引导运输车
- 行人导航
- 无人驾驶/辅助驾驶

